

基本信息: 尤祺正 19楼304 qizhengyou@stu.pku.edu.cn

pumpkingzy.github.io (主页有讲义, 课前若干天更新)

课后答疑是, 或者邮件预约时间

提交作业说明: 1. 课可以不来, 作业必须交.

2. 习题课可以任选助教听课.

3. 补交作业时限为下课后 7×24 小时.

课次 (6次): 3.9 3.23 4.20 5.9 5.18 6.1

课程内容概述:

线性空间理论 { 对象: 线性空间 (定义, 性质, 构造) } 和多元
{ 像, 核
张量积, 对称积, 外积
态射: 线性映射 (定义, 性质) (转化: 线性映射 $\xrightarrow{\text{基}}$ 矩阵)

Q: 能否找到一个基, 使得表示矩阵较简单 (对角? 上三角? 分块对角?)?

线性映射的标准型 { 工具: 多项式理论, 特征值
Jordan 标准型
有理标准型

额外结构 { 双线性型 $\leadsto$ 内积 (度量) $\leadsto$ 正交变换
Hermite 内积 (复内积) $\leadsto$ 酉变换
辛形式

作业题:

1B.6 $\mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$ 上定义了加法, $\mathbb{R}$ -数乘. 问它是不是一个 $\mathbb{R}$ -线性空间.

不是. 加法公理: 结合律 $(1+\infty)+(-\infty) = \infty+(-\infty) = 0$

$$1+(\infty+(-\infty)) = 1+0 = 1$$

2A.11 $v_1, \dots, v_m$ 线性无关 $w_1, \dots, w_m$ 线性无关 $\Rightarrow v_1+w_1, \dots, v_m+w_m$ 线性无关.

反例. $V = \mathbb{R}^2$ $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $w_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

2A.14 $v_1, \dots, v_m \in V$ $w_k = v_1 + \dots + v_k$ ($k \in \{1, 2, \dots, m\}$)

求证: $v_1, \dots, v_m$ 线性无关 iff $w_1, \dots, w_m$ 线性无关.

证明: " $\Rightarrow$ " $0 = \sum_{k=1}^m \lambda_k w_k = \sum_{k=1}^m \lambda_k \left(\sum_{j=1}^k v_j \right) = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{k=j}^m \lambda_k \right) v_j$

则 $\sum_{k=j}^m \lambda_k = 0$ ($\forall j$) $j=m$ 时 $\lambda_m = 0$

$j < m$ 时 $\lambda_j = \sum_{k=j}^m \lambda_k - \sum_{k=j+1}^m \lambda_k = 0$

" $\Leftarrow$ " $0 = \sum_{k=1}^m \mu_k v_k = \mu_1 w_1 + \sum_{k=2}^m \mu_k (w_k - w_{k-1}) = \sum_{k=1}^{m-1} (\mu_k - \mu_{k+1}) w_k + \mu_m w_m$

则 $\mu_m = 0$ $\mu_k = \mu_{k+1}$ ($k < m$) 即 $\mu_k = 0$ ($\forall k$). □

推广: 在上题中 $w_i = \sum_{j=1}^i a_{ij} v_j$, 若 $(a_{ij}) \in M_m(K)$ 是可逆方阵, 则结论仍成立.

证明: " $\Rightarrow$ " $0 = \sum_{i=1}^m \lambda_i w_i = \sum_{i,j} \lambda_i a_{ij} v_j$ 则 $\sum_{i=1}^m a_{ij} \lambda_i = 0$

$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_m \end{pmatrix} = 0$ 系数阵 $= (a_{ij})^t$ 可逆, 故 $\lambda_i = 0$.

" $\Leftarrow$ " (a_{ij}) 可逆. 则 $\exists (b_{ij}) \in M_m(K)$ s.t. $\sum_{i=1}^m b_{ki} a_{ij} = \delta_{kj}$ 且 (b_{ij}) 可逆

$$\sum_{i=1}^m b_{ki} w_i = \sum_{i,j} b_{ki} a_{ij} v_j = \sum_{j=1}^m \delta_{kj} v_j = v_k$$

所以由 " $\Rightarrow$ " 结论即可证明 $v_1, \dots, v_m$ 线性无关. □

例1. (23春 线代AII 期中T1) (改)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) \quad A: M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow M_2(\mathbb{R})$$
$$X \longmapsto AX$$

(1) 求恒 A 为线性变换. (2) 求 $\text{Im } A$ 与 $\ker A$ 的基与维数.

(3) 将 $\text{Im } A$ 的基扩充成 $M_2(\mathbb{R})$ 的基.

解: (1) 略. (2) $\text{Im } A$ 有生成元 $\{AE_{ij}\}_{1 \leq i, j \leq 2} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \right\}$

极大无关组 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right\}$, 故 $\dim \text{Im } A = 2$.

$$X \in \ker A \Leftrightarrow AX = 0 \quad X = (v_1, v_2) \quad Av_1 = 0, Av_2 = 0 \Rightarrow v_1, v_2 \in \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$\ker A$ 有基 $\left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}$, 故 $\dim \ker A = 2$.

(3) $M_2(\mathbb{R})$ 有标准基 $\{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$ 后扩充入得 $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, E_{11}, E_{22} \right\}$.

例2. (24春 线代AII 期中T1)

$$K^4 \{e_i\}. \quad \text{令 } V_1 = \{(x, y, z, t) \in K^4 \mid 2x + y + z - t = 0, x + y + z = 0\}$$

$$V_2 = \text{span} \{e_1 + e_3\} \quad V_3 = \text{span} \{e_1 + e_2\}$$

判断 $V_1 + V_2 + V_3$ 是否为直和, 并计算 $\dim(V_1 + V_2 + V_3)$.

解: $\begin{cases} t = 2x + y + z = x \\ z = -x - y \end{cases} \quad V_1 \text{ 有基 } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad V_1 + V_2 + V_3 \text{ 生成元拼成矩阵}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad r=3$$

$$\text{从而 } \dim(V_1 + V_2 + V_3) = 3.$$

例3. (24春 线代AII 期中 T6)

$V_1, V_2 \subseteq V$ 子空间 $V = V_1 + V_2$ 令 W_1 为 $V_1 \cap V_2$ 在 V_1 中的 - 个 补空间.

求证: $V = W_1 \oplus V_2$.

证明: $\forall v \in V \quad v = v_1 + v_2 \quad (v_1 \in V_1, v_2 \in V_2)$ 由 $V_1 = (V_1 \cap V_2) \oplus W_1$

$$v_1 = w_1 + v_0 \quad (w_1 \in W_1, v_0 \in V_1 \cap V_2) \quad v = w_1 + (v_0 + v_2) \in W_1 + V_2$$

$$\forall d \in W_1 \cap V_2 \Rightarrow d \in W_1 \subseteq V_1 \Rightarrow d \in V_1 \cap V_2 \text{ 又 } d \in W_1 \text{ 故 } d = 0.$$

例4. (24春 线代B 期末 T7) 设 $A, B, C, D \in M_n(K)$ 两两可交换. $AC + BD = I$.

$$\text{设 } V = \{x \in K^n : ABx = 0\} \quad V_1 = \{x \in K^n : Bx = 0\} \quad V_2 = \{x \in K^n : Ax = 0\}$$

求证: $V = V_1 \oplus V_2$.

证明: $V = V_1 + V_2$: $\forall v \in V \quad v = ACv + BDv$ 其中 $ACv \in V_1, BDv \in V_2$.

$$V_1 \cap V_2 = \{0\}: \forall v \in V_1 \cap V_2 \text{ 则 } v = ACv + BDv = CAv + DBv = 0 + 0 = 0.$$

例5. (25春 线代AII 期末 T6)

设 $V = \mathbb{R}[x]_{\leq n}$. (1) 求证 $1, (x+1), (x+1)^2, \dots, (x+1)^n$ 是 V 的基.

(2) 求 $D: V \rightarrow V$, 求 D 在 (1) 中基下的表示阵.

(3) 求 D 的所有不变子空间. (即 $W \subseteq V$ 子空间满足 $DW \subseteq W$)

解: (1) 略 (2) $D(x+1)^k = k(x+1)^{k-1} \quad (k \geq 1) \quad D(1) = 0$

$$\text{Fix} \begin{pmatrix} D1, D(x+1), \dots, D(x+1)^n \end{pmatrix} = (1, x+1, \dots, (x+1)^n) \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 2 & & \\ & & 0 & \ddots & \\ & & & \ddots & n \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$$

(3) 已知 $\mathbb{R}[x]_{\leq k}$ 都是不变子空间 ($k=0, 1, \dots, n$). 下证只有这些不变子空间.

取 W 是不变子空间. 记 $k = \max_{f \in W} \deg f$. 下证 $W = \mathbb{R}[x]_{\leq k}$

首先 " $\subseteq$ " 是显然的. 再证 " $\supseteq$ ". $\Rightarrow f(x) = x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \dots + a_1x + a_0 \in W$

$$\text{则 } D^k f = k! \in W \Rightarrow 1 \in W. \quad D^{k-1} f = \frac{k!}{1!} x + a_{k-1}(k-1)! \in W \Rightarrow x \in W$$

类似地可得 $1, x, \dots, x^k \in W$, 则 $\mathbb{R}[x]_{\leq k} \subseteq W$. □

例6. (Wronsky 行列式) 令 $V = C^\infty(\mathbb{R})$. $f_1, f_2, \dots, f_n \in V$. 记 $W = \det(f_j^{(i-1)}) \in V$.

若 $W \neq 0 \in V$, 则 $f_1, \dots, f_n$ 在 V 中线性无关.

证明: $\sum_{k=1}^n \lambda_k f_k = 0$ 两边对 x 求导 n 次得 $\sum_{k=1}^n f_k^{(i-1)} \lambda_k = 0 \quad (i=1, 2, \dots, n)$

系数阵 $(f_j^{(i-1)})$ 取 x 使 $W(x) \neq 0$, 则系数阵可逆, 故 $\lambda_k = 0 \quad (k=1, 2, \dots, n)$ □

应用: $e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_n x} \in C^\infty(\mathbb{R})$, 若 λ_i 两两不同, 则它们线性无关.

证明: $W(x) = e^{(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)x} \begin{vmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \dots & \lambda_n \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix} = e^{(\sum \lambda_i)x} \prod_{i < j} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0$. □

例7. (24秋线代B 期末T1)

V 是一个 n 维线性空间, $A, B: V \rightarrow V$ 线性映射, 判断:

(1) $r(A) = r(B) \Rightarrow r(A^2) = r(B^2)$ 反例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

(2) $r(A) + r(B) \geq r(A+B)$ 证明: $\text{Im}(A+B) \subseteq \text{Im} A + \text{Im} B$

从而 $\dim \text{Im}(A+B) \leq \dim \text{Im} A + \dim \text{Im} B - \dim(\text{Im} A \cap \text{Im} B) \leq \dim \text{Im} A + \dim \text{Im} B$.

例8. (24秋线代B 期末T6) 令 $V = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid \text{tr} A = 0\}$, 取 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 定义映射

$$\begin{aligned} \Phi_P: V &\longrightarrow V \\ A &\longmapsto P^{-1}AP \end{aligned} \quad \begin{aligned} (1) &\text{ 求证 } V \text{ 有基 } \{E_{11}-E_{22}, E_{12}, E_{21}\}. \\ (2) &\text{ 求 } \Phi_P \text{ 在这组基下的表示矩阵}. \end{aligned}$$

解: $\Phi_P \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \Phi_P(E_{12}) = E_{21} \quad \Phi_P(E_{21}) = E_{12}$

所以 Φ_P 的表示矩阵是 $T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 分块对角

(3) 求 Φ_p 的特征值与特征向量.

解: $p_{\Phi_p}(\lambda) = \det(\lambda I_3 - T) = \begin{vmatrix} \lambda+1 & & \\ & \lambda & -1 \\ & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda^2-1)$

$\lambda=1$ 的特征向量 $E_{12}+E_{21}$

$\lambda=(-1)$ 的特征向量 $E_{11}-E_{22}, E_{12}-E_{21}$.

(4) 对 $U \in M_2(\mathbb{R})$ 类似可以定义 $\Phi_U(A) = U^T A U$. 若 U 有特征值 2 和 4,

求 Φ_U 的特征值.

解: 存在可逆 $Q \in M_2(\mathbb{R})$ 使 $Q^T U Q = D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. $U = Q D Q^{-1}$

则 $\Phi_U(A) = U^T A U = Q D^T Q^{-1} A Q D Q^{-1} = \Phi_Q^{-1} \circ \Phi_D \circ \Phi_Q(A)$

作为 V 上的线性变换, Φ_U 与 Φ_D 相似, 有相同的特征值.

$$\Phi_D \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \\ & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & \\ & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix} \quad \lambda=1$$

$$\Phi_D \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda=2$$

$$\Phi_D \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda=\frac{1}{2}$$

例9. (25春线代II 期中T7) $A \in M_n(\mathbb{C})$ 有 n 个不同的特征值.

考虑线性变换 $L: M_n(\mathbb{C}) \longrightarrow M_n(\mathbb{C}) \quad B \longmapsto A B A^T$

(1) 设 X, Y 是 A 属于 λ_i, λ_j 的特征向量. 构造一个 L 的特征向量.

(2) 求一个 L 的非平凡零化多项式.

解: (1) $A X = \lambda_i X, A Y = \lambda_j Y \Rightarrow Y^t A^t = \lambda_j Y^t$

则 $L(X Y^t) = A X Y^t A^t = \lambda_i X \cdot \lambda_j Y^t = (\lambda_i \lambda_j) \cdot X Y^t$. (为什么 $X Y^t \neq 0$?)

(2) 设 $A = P^{-1} D P$ $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 令线性变换 $\varphi(B) = P B P^t$

则 $\varphi^{-1}(B) = P^t B P^{-1}$, 则有 $\varphi \circ L \circ \varphi^{-1}(B) = P(A(P^t B P^{-1})A^t)P^t = D B D^t$. 记为 $\tilde{L}$.

Define $\tilde{L}(b_{ij}) = (\lambda_i \lambda_j b_{ij})_{n \times n}$ for fixed $(\lambda_i \lambda_j, E_{ij})$, has characteristic polynomial $p(x) = \prod_{i,j} (x - \lambda_i \lambda_j)$.
 $\lambda \in L$ and $\tilde{L}$ has rank ≤ 1 $\Rightarrow p(x)$ is L monic characteristic polynomial. $\square$

Exercise:

3F.6 $\varphi, \beta \in V'$ Show that $\text{null } \varphi \subseteq \text{null } \beta \iff \exists c \in F \text{ s.t. } \beta = c\varphi$.

p.f. " $\Leftarrow$ " $\forall v \in \text{null } \varphi \quad \beta v = c \cdot \varphi v = c \cdot 0 = 0 \Rightarrow v \in \text{null } \beta$

" $\Rightarrow$ " $\text{Im } \beta \subseteq F \Rightarrow \text{rank } \beta \leq 1$ If $\text{rank } \beta = 0$, then $\beta = 0$, pick $c = 0$.

If $\text{rank } \beta = 1 \Rightarrow \dim \text{null } \beta = \dim V - 1 \geq \dim \text{null } \varphi = \dim V - \text{rank } \varphi \geq \dim V - 1$

$\Rightarrow \text{null } \varphi = \text{null } \beta$ fix a basis $\{v_1, v_2, \dots, v_{n-1}\}$ $n = \dim V$, extend to $\{v_1, \dots, v_{n-1}, w\}$

$\Rightarrow \varphi, \beta \in \text{span } \{w^*\} \setminus \{0\} \Rightarrow \exists c \in F \text{ s.t. } \beta = c\varphi$.

3F.20 V finite dimensional, $U \subseteq V$. Show that $U = \{v \in V : \varphi(v) = 0, \forall \varphi \in U^\circ\}$.

p.f. U admits a basis $\{u_1, \dots, u_k\}$, extend to $\{u_1, \dots, u_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$, a basis of V .

U° admits a basis $\{v_{k+1}^*, \dots, v_n^*\}$. $U \subseteq \{v \in V : \varphi(v) = 0, \forall \varphi \in U^\circ\} \checkmark$

" $\supseteq$ " $\forall w \in \text{RHS} \quad w = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_k u_k + \mu_{k+1} v_{k+1} + \dots + \mu_n v_n$

$v_j^* w = 0 \Rightarrow \mu_j = 0 \quad (k+1 \leq j \leq n) \Rightarrow w \in U$.

3F.28 V finite dimensional, $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ is linearly independent in V' .

Show that $\dim((\text{null } \varphi_1) \cap \dots \cap (\text{null } \varphi_m)) = \dim V - m$.

p.f. Extend $\{\varphi_1, \dots, \varphi_m\}$ to $\{\varphi_1, \dots, \varphi_m, \varphi_{m+1}, \dots, \varphi_n\}$, a basis of V' . $V'' \cong V$.

$\text{null } \varphi_i$ admits a basis $\{\varphi_1^*, \dots, \widehat{\varphi_i^*}, \dots, \varphi_m^*, \varphi_{m+1}^*, \dots, \varphi_n^*\}$

It just remains to show that $(\text{null } \varphi_1) \cap \dots \cap (\text{null } \varphi_m) = \text{span}\{\varphi_{m+1}^*, \dots, \varphi_n^*\}$.

例10. (24春 线代AII 期中T2)

A 反对角线全为1, 其余元素全为0, 求可逆矩阵P使得 $P^{-1}AP$ 对角?

解: $P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & & & -1 \\ & \lambda & & \\ & & \ddots & \\ -1 & & & \lambda \end{vmatrix}$

A 是奇数阶的: $P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & & & -1 \\ & \lambda & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda-1 \\ -1 & & & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^k \begin{vmatrix} 1 & & & -\frac{1}{\lambda} \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda-1 \\ -1 & & & \lambda \end{vmatrix}$

$$= \lambda^k (\lambda-1) (\lambda-\frac{1}{\lambda})^k = (\lambda^2-1)^k (\lambda-1) = (\lambda-1)^{k+1} (\lambda+1)^k$$

特征值 ± 1 .

A 是偶数阶的: $P_A(\lambda) = (\lambda-1)^k (\lambda+1)^k$ 特征值 ± 1 .

A 是奇数阶的

$I-A = \begin{pmatrix} 1 & & & -1 \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 0 \\ -1 & & & 1 \end{pmatrix}$ 零空间基 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$-I-A = \begin{pmatrix} -1 & & & -1 \\ & -1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & -2 \\ -1 & & & -1 \end{pmatrix}$ 零空间基 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

(1) 拼成矩阵P

$AP = P \begin{pmatrix} I_{k+1} & \\ & -I_k \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1}AP = \text{diag}\{I_{k+1}, -I_k\}$

偶数情况类似.

例11. (24春 线代AII 期中T3) $A \in M_5(\mathbb{C})$ 特征多项式 $f(x) = (x-2)^3(x+7)^2$, 最小多项式

$m(x) = (x-2)^2(x+7)$, 求矩阵A的 Jordan 标准型.

解: $J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & & & \\ & 2 & & & \\ & & 2 & & \\ & & & 7 & 1 \\ & & & & 7 \end{pmatrix}$

例12. (25春 线代AII 期中T4) 奇数维实线性空间 V . $\phi, \psi: V \rightarrow V$ 线性.

$\phi\psi = \psi\phi$. 求证: ϕ, ψ 有公共特征向量.

证明: 奇数维实线性空间上的线性变换总有实特征值, 更一般地, 总有奇数维根子空间 (因为复根子空间成对). 所以有 $V \supseteq V_1 \supseteq V_2 \hookrightarrow \psi|_{V_1}$ 的实根子空间
在 V_2 上考虑 ϕ 的特证子空间 V_λ . ϕ 的实根子空间 (ψ 不变)

再考虑 $\psi|_{V_\lambda}$, 特征多项式只有实根, 取出一个特征向量即可. □

例13. (25春 线代AII 期中T3) $A \in M_n(\mathbb{C})$ 全部元素都为1, 求 A 的最小多项式并讨论 A 可对角化性.

解: $A = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (1 \cdots 1)$ $A^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (1 \cdots 1) \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (1 \cdots 1) = nA$

$\Rightarrow A$ 有化简多项式 $p(x) = x^2 - nx$. 又 $(x-n)$ 和 x 并不能表示 A

所以 $m_A(x) = p(x) = x^2 - nx$. $\Rightarrow A$ 可以 diagonalize.

($n \geq 2$)
例14. (25春 线代AII 期中T5) $A \in M_n(\mathbb{K})$ 幂零指数为 n , 则不存在 $B \in M_n(\mathbb{K})$ 使得 $A = B^2$.

证明: 条件中 $A^{n-1} \neq 0, A^n = 0$, 若存在 B 则有 $B^{2n-2} \neq 0, B^{2n} = 0$.

所以 B 是幂零的, 且 B 的幂零指数为 $2n-1$ 或 $2n$. 而 B 的最小多项式次数最高为

n 个, 但 $n < 2n-1$ 或 $2n$, 矛盾. □

例15. (25春 线代AII 期中T8) $A \in M_n(\mathbb{C})$ 特征值均为1. 求证: A 与 A^k 相似 ($k > 1$).

证明: 先对 Jordan 块证明 $J_m(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 1 \\ & & & \ddots & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix} = I_m + N \Rightarrow J_m(1)^k = \sum_{i=0}^k C_k^i N^i = \sum_{i=0}^k C_k^i N^i$
上三角, 对角元是1. $\Rightarrow$ 只有1特征值

$\text{rank}(J_m(1)^k - I_m) = m-1. \Rightarrow J_m(1)^k$ 相似于 $J_m(1)$

对 A 证明, 设 A 相似于 $J = \text{diag} \{ J_{m_1}(\lambda_1), \dots, J_{m_j}(\lambda_j) \}$, 则 $J^k = \text{diag} \{ J_{m_1}(\lambda_1)^k, \dots, J_{m_j}(\lambda_j)^k \}$
相似于 $\text{diag} \{ J_{m_1}(\lambda_1), \dots, J_{m_j}(\lambda_j) \} = J$. ▣

例6. (24春 线代AII 期中T7) 设 V 是数域 F 上的线性空间, $A: V \rightarrow V$ 是 F 线性变换.

A 的最小多项式为 $m(\lambda)$, 求证: $\deg m(\lambda) \leq \text{rank } A + 1$.

证明: 对于数域系有域嵌入 $F \hookrightarrow \mathbb{C}$.

考虑 A 的矩阵表示的 Jordan 标准型 J .

设 A 的全部特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ (两两不同, 不计重).

如果其中无零元素, 则 $\text{rank } A = n$, 则 $\deg m(\lambda) \leq \deg P_A(\lambda) = n \leq \text{rank } A + 1$.

如果其中有零元素, 不妨设 $\lambda_1 = 0$, 其余特征值均非 0.

$J = \text{diag} \{ J_{n_1^{(1)}}(\lambda_1), J_{n_2^{(1)}}(\lambda_1), \dots, J_{n_{m_1}^{(1)}}(\lambda_1);$ (同一个 λ_j , 块格递减)
 $J_{n_1^{(2)}}(\lambda_2), J_{n_2^{(2)}}(\lambda_2), \dots, J_{n_{m_2}^{(2)}}(\lambda_2);$

$\dots; J_{n_1^{(k)}}(\lambda_k), J_{n_2^{(k)}}(\lambda_k), \dots, J_{n_{m_k}^{(k)}}(\lambda_k) \}$

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{n_1^{(1)}} (\lambda - \lambda_2)^{n_1^{(2)}} \dots (\lambda - \lambda_k)^{n_1^{(k)}}$$

$$\deg m(\lambda) = n_1^{(1)} + n_1^{(2)} + \dots + n_1^{(k)}$$

$$\text{rank } A = \text{rank } J = \underbrace{(n_1^{(1)} - 1 + n_2^{(1)} - 1 + \dots + n_{m_1}^{(1)} - 1)}_{\geq 0} + \underbrace{(n_1^{(2)} + n_2^{(2)} + \dots)}_{\geq n_1^{(2)}} + \dots + \underbrace{(n_1^{(k)} + \dots)}_{\geq n_1^{(k)}}$$

$$\geq n_1^{(1)} - 1 + n_1^{(2)} + \dots + n_1^{(k)} = \deg m(\lambda) - 1. \text{ (何时取等?)}$$
▣

例7. (24春 线代AII 期中T5) 设 $A: V \rightarrow V$ 是可逆线性变换, W 是 A 的不变子空间, 问 W 是否为 A^{-1} 的不变子空间?

证明: 若 V 是有限维的, 则 $W \subseteq V$ 也是有限维的. $A: W \rightarrow W$ 把 W 的基映成 W

的线性无关组, 所以是基. 即 W 有基 $\{e_1, \dots, e_d\} \{f_1, \dots, f_d\}$ 满足 $A(e_j) = f_j$.

$\forall w \in W \quad w = \sum \lambda_j f_j \quad A^t w = \sum \lambda_j A^t f_j = \sum \lambda_j e_j \in W$, 故 W 也是 A^t 不变的.

反例: 若 V 不是有限维的. 设 $V = \left\{ (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \mid \text{仅有有限个分量非零} \right\} = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathbb{C}$

$$A: V \longrightarrow V$$

$$(x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \longmapsto (y_n)_{n \in \mathbb{Z}} \quad y_n = x_{n-1}$$

$$W = \left\{ (x_n)_{n \in \mathbb{Z}} \mid x_n \in \mathbb{C}, \text{对 } n \leq 0 \text{ 都有 } x_n = 0 \right\}$$

则 W 是 A 不变的但不是 A^t 不变的.



例18. (24春线代AII 期中T8) 设 V 是一个4维的实线性空间, $A: V \longrightarrow V$ 为线性变换.

A 的零指数为3, 求证 $\ker A \cap \operatorname{Im} A = \operatorname{Im} A^2$.

证明: 因为 A 的特征值都在 $\mathbb{R}$ 中, 可以考虑 Jordan 标准型 $J = \begin{pmatrix} 0 & * & & \\ & 0 & * & \\ & & 0 & * \\ & & & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

记 A 在基 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 下的表示阵. $\operatorname{Im} A = \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{e_1, e_2\}$ $\ker A = \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{e_1, e_4\}$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & \\ & 0 & 0 & \\ & & 0 & 0 \\ & & & 0 \end{pmatrix} \quad \operatorname{Im} A^2 = \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{e_3\}$$



同时对角化

例19. 在数域 K 上. 设 n 阶矩阵 A, B 都可以对角化.

求证: A, B 可同时对角化 $\Leftrightarrow AB=BA$.

证明: " $\Rightarrow$ " 显然. " $\Leftarrow$ " 先将 A 对角化. 设 $P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$

$AB=BA$ 等价于 $D(P^{-1}BP) = (P^{-1}BP)D$ 记 $\tilde{B} = P^{-1}BP$.

Case 1. 若 λ_i 互不相同. 则有 $\tilde{B}$ 对角. (此时无需 B 可对角化条件)

Case 2. 不妨设 $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 I_{n_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_k I_{n_k} \end{pmatrix}$. 由 $\tilde{B}D = D\tilde{B}$ 得 $\tilde{B}$ 分块对角 $\tilde{B} = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_k \end{pmatrix}$

• 每个 B_i 都可对角化的: 因为 B 可对角化, 故 $\tilde{B}$ 可对角化. $\tilde{B}$ 的特征向量 $v_1, \dots, v_n$ 线性生成 K^n . 做投影 $p: K^n \rightarrow K^{n_i}$, 取中间分量. 则 $p(v_1), \dots, p(v_n)$ 也生成 K^{n_i} , 它们都是 B_i 的特征向量.

所以有 $p_i^{-1}B_i p_i = \begin{pmatrix} \mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_{n_i} \end{pmatrix}$ 令 $Q = \begin{pmatrix} p_1 & & \\ & \ddots & \\ & & p_k \end{pmatrix}$. 就有 $\begin{cases} Q^{-1}P^{-1}APQ \\ Q^{-1}P^{-1}BPQ \end{cases}$ 都对角.

推论: 一族 $\{A_i\}$ 可同时对角化 $\Leftrightarrow$ 两两可交换.

例20. A, B 是 n 阶复矩阵, A 有 n 个不同的复特征值. $AB=BA$

求证: $\exists$ 次数不超过 $(n-1)$ 次的多项式 p 使 $p(A)=B$.

证明: A, B 可同时对角化成 $D = \text{diag}\{\lambda_i\}$ (两两不同) $\tilde{B} = \text{diag}\{\mu_i\}$, $A = Q^{-1}DQ$, $B = Q^{-1}\tilde{B}Q$

$p(A)=B \Leftrightarrow p(D)=\tilde{B} \Leftrightarrow p(\lambda_i)=\mu_i$, p 即为 Lagrange 插值多项式.

例21. A, B 是 n 阶复矩阵. A 有 n 个不同的复特征值.

求证: B 可对角化 $\Leftrightarrow \exists$ 次数不超过 $(n-1)$ 次的多项式 p 使 B 与 $p(A)$ 相似.

证明: " $\Rightarrow$ " 设 $P^{-1}BP = \text{diag}\{\lambda_i\}$. $Q^{-1}AQ = \text{diag}\{\mu_i\}$ (两两不同). 取 p 为 Lagrange 插值多项式即可.

" $\Leftarrow$ " B 相似于 $p(A)$. A 可对角化 $\Rightarrow p(A)$ 可对角化 $\Rightarrow B$ 可对角化.

例22. $C = \begin{pmatrix} 0 & I_{n-1} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 是基础循环阵. 求证:

(1) C 可对角化; (2) 任何循环阵 S , $\exists$ 次数不超过 $(n-1)$ 次的多项式 p 使 $S = p(C)$;

(3) 任何复矩阵 A . A 可对角化 $\Leftrightarrow A$ 相似于一个循环矩阵.

相似上三角化

例23. $A \in M_n(K)$ 满足 A 的所有特征值都在 K 中. 则有 $P \in M_n(K)$ 且 P 可逆使得 $P^{-1}AP$ 是一个上三角阵.

证明: 用数学归纳法. 对 $n=1$ 的情形, 结论显然成立.

对一般的 n . 由条件, 存在 $\lambda \in K, v \in K^n$ s.t. $Av = \lambda v$. 有可逆阵 $P = (v \ \ast) \in M_n(K)$

则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda & \ast \\ 0 & \tilde{A} \end{pmatrix}$ 此时 $p_A(x) = p_{\tilde{A}}(P^{-1}AP) = (x-\lambda) p_{\tilde{A}}(x)$, 所以 $\tilde{A}$ 的所有特征值在 K 中.

归纳假设 $\exists Q \in M_{n-1}(K)$ 可逆使 $Q^{-1}\tilde{A}Q$ 上三角. 所以

$$\begin{pmatrix} 1 & \\ & Q \end{pmatrix}^{-1} P^{-1} A P \begin{pmatrix} 1 & \\ & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & \ast \\ & Q^{-1}\tilde{A}Q \end{pmatrix} \text{ 是上三角的.}$$

也是一个科学概念

例24. (特征值两两不同的矩阵在全体矩阵中是稠密的)

本例中取 $K = \mathbb{C}$. 对任一 $A \in M_n(K)$, 若 A 特征值恰在 K 中, 存在一列 $\{A_j\} \subset M_n(K)$ 满足

1° $\lim_{j \rightarrow \infty} A_j = A$ (也即 A_j 每个元素作为数收敛到相应的 A 中元素)

2° 任意 j , A_j 的特征值两两不同.

证明: 先得 A 上三角化, 有 $P \in M_n(K)$ 可逆使 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \ast \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$ 记为 B . $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 未必两两不同.

可找到 n 个收敛序列 $\{\lambda_i^{(j)}\}_{j=1,2,\dots}$ $i=1, \dots, n$ 满足 $\lim_{j \rightarrow \infty} \lambda_i^{(j)} = \lambda_i$

(这一步用到了 $K = \mathbb{C}$ 的条件)

令 $B_j = \begin{pmatrix} \lambda_1^{(j)} & & \ast \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^{(j)} \end{pmatrix}$. 特征值两两不同.

令 $P B_j P^{-1} = A_j$. 特征值也两两不同, 且 $\lim_{j \rightarrow \infty} A_j = \lim_{j \rightarrow \infty} P B_j P^{-1} = P \lim_{j \rightarrow \infty} B_j P^{-1} = P B P^{-1} = A$.

例25. (Cayley-Hamilton 定理) 设 K 为数域.

对 $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j \in K[x]$, $A \in M_n(K)$, 可定义 $p(A) = \sum_{j=0}^n a_j A^j \in M_n(K)$.

对 $A \in M_n(K)$, 记其特征多项式为 p_A , 则 $p_A(A) = 0$.

(特征多项式零化矩阵)

证明: 若 A 的特征值两两不同, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$, 其中 $P \in M_n(K)$ 是可逆的.

$$\text{此时 } p_A(x) = p_{P^{-1}AP}(x) = \det \begin{pmatrix} x-\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & x-\lambda_n \end{pmatrix} = \prod_{j=1}^n (x-\lambda_j)$$

$$\text{所以有 } p_A(P^{-1}AP) = \begin{pmatrix} p_A(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & p_A(\lambda_n) \end{pmatrix} = 0 \quad \text{或} \quad P^{-1}p_A(A)P = 0 \quad \text{所以 } p_A(A) = 0.$$

在一般情况下, 将 K 视为 $\mathbb{C}$ 的子域 (这只是为了处理 A 的特征值不在 K 中的情况)

由例2, 存在一列复方阵 $\{A_j\}$ 满足 ① $\lim_{j \rightarrow \infty} A_j = A$ ② A_j 的特征值两两不同

$$\text{所以有 } p_A(A) = \lim_{j \rightarrow \infty} p_{A_j}(A_j) = \lim_{j \rightarrow \infty} 0 = 0.$$

视 $p_A(A): M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C})$, 每个应变量为自变量的多项式, 故连续.
 n^2 个自变量 $\mapsto n^2$ 个应变变量

例26. 设 $A \in M_n(K)$, A 是可逆的. 求证: 存在 $(n-1)$ 次多项式 g 使 $g(A) = A^{-1}$.

证明: 由 Cayley-Hamilton 定理 $p_A(A) = 0$. 即 $A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_0 I_n = 0$ $a_0 = (-1)^n \det(A) \neq 0$

$$\text{所以 } A^{-1} = \frac{-1}{a_0} (A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \dots + a_1 I_n).$$

例27. 设 $A, B \in M_n(K)$ 满足 $AB = A + B^{2025}$, 求证: $AB = BA$.

证明: Step 1: $(B-I)$ 是可逆的: $Bv = v$ 则 $v = B^{2025}v = (AB-A)v = Av - Av = 0$.

Step 2: $A = B^{2025}(B-I)^{-1} = g(B)$ 与 B 乘法交换.

例28. (2025春 (钱代A Final T6(3)) 设 $A \in M_m(\mathbb{C})$, $B \in M_n(\mathbb{C})$. 考虑矩阵方程 $AX - XB = 0$.

求证: 这个方程有非零解, 当且仅当 A 和 B 有公共特征值.

证明: " $\Leftarrow$ " $p_{B^t}(x) = \det(xI_n - B^t) = \det(xI_n - B) = p_B(x)$ 所以 A 和 B^t 有公共特征值

$Av = \lambda v$, $B^t w = \lambda w$ 所以 $A(vw^t) = \lambda vw^t = v(w^t B) = (vw^t)B$. 即 $X = vw^t$ 是非零解.

" $\Rightarrow$ " 若 A, B 没有公共特征值, 记 p 为 A 的特征多项式.

$0 = 0X = p(A)X = Xp(B)$ 而 $p(B)$ 可逆, 所以 $X = 0$. □

例29. 设 A, B 是特征值全为 1 的方阵, 且 $A^2 = B^2$, 求证: $A = B$.

证明: $A(A-B) = A^2 - AB = B^2 - AB = (A-B)(-B)$. 所以 $X = A-B$ 是方程 $AX = X(-B)$ 的解,

但 $A, (-B)$ 没有公共特征值, 所以 $X = 0$, 进而 $A = B$. □

例30. (24春 线代AII 期末T1) $R[x]_4 = \{ f(x) \in R[x] \mid \deg f < 4 \}$ 是一个实线性空间.

定义内积: $(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x) dx$. 求 $R[x]_4$ 中所有与 $1, x, x^2$ 正交的元素.

解: 设 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$. $(f, 1) = \int_0^1 ax^3 + bx^2 + cx + d dx = \frac{1}{4}a + \frac{1}{3}b + \frac{1}{2}c + d = 0$.

$$(f, x) = \frac{1}{5}a + \frac{1}{4}b + \frac{1}{3}c + \frac{1}{2}d = 0 \quad (f, x^2) = \frac{1}{6}a + \frac{1}{5}b + \frac{1}{4}c + \frac{1}{3}d = 0$$

$$\begin{cases} \frac{3}{20}a + \frac{1}{6}b + \frac{1}{6}c = 0 \\ \frac{1}{4}a + \frac{4}{15}b + \frac{1}{4}c = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{9}{10}a + b + c = 0 \\ a + \frac{16}{15}b + c = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{1}{10}a + \frac{1}{15}b = 0 \\ b = -\frac{1}{10}a \times 15 = -\frac{3}{2}a \end{cases}$$

$$c = -b - \frac{9}{10}a = \frac{3}{2}a - \frac{9}{10}a = \frac{3}{5}a \quad d = -\frac{1}{4}a - \frac{1}{3}b - \frac{1}{2}c = -\frac{1}{4}a + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2}a - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5}a$$

$$= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{3}{10} \right) a = -\frac{1}{20}a$$

例31. (24春 线代AII 期末T2) 设 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_5$ 是 5 维欧氏空间的一组标准基, 设 $\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_3$,

$\alpha_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_4$, $\alpha_3 = \varepsilon_1 + \varepsilon_4 + \varepsilon_5$. 求 V 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的子空间的另一组标准基.

解: $\beta_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(\varepsilon_1 + \varepsilon_3)$. $\tilde{\beta}_2 = \alpha_2 - (\alpha_2, \beta_1)\beta_1 = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_4) - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(\varepsilon_1 + \varepsilon_3) = \frac{1}{2}\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \frac{1}{2}\varepsilon_3 + \varepsilon_4$

$$\beta_2 = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4} + 1}} \tilde{\beta}_2 = \frac{\sqrt{10}}{5} \left(\frac{1}{2}\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \frac{1}{2}\varepsilon_3 + \varepsilon_4 \right)$$

$$\tilde{\beta}_3 = \alpha_3 - (\alpha_3, \beta_1)\beta_1 - (\alpha_3, \beta_2)\beta_2 = \varepsilon_1 + \varepsilon_4 + \varepsilon_5 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(\varepsilon_1 + \varepsilon_3) - \frac{\sqrt{10}}{5} \left(\frac{1}{2} + 1 \right) \cdot \frac{\sqrt{10}}{5} \left(\frac{1}{2}\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \frac{1}{2}\varepsilon_3 + \varepsilon_4 \right)$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2} - \frac{3}{10} \right) \varepsilon_1 - \frac{3}{5} \varepsilon_2 + \left(-\frac{1}{2} + \frac{3}{10} \right) \varepsilon_3 + \left(1 - \frac{3}{5} \right) \varepsilon_4 + \varepsilon_5$$

$$= \frac{1}{5} \varepsilon_1 - \frac{3}{5} \varepsilon_2 - \frac{1}{5} \varepsilon_3 + \frac{2}{5} \varepsilon_4 + \varepsilon_5$$

$$\beta_3 = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{25} + \frac{9}{25} + \frac{1}{25} + \frac{4}{25} + 1}} \tilde{\beta}_3 = \frac{\sqrt{10}}{4} \tilde{\beta}_3.$$

例32. (24春 线代AII 期末T4) $V = \{ A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^t = A \}$ 定义 $f: V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(A, B) \longmapsto \text{tr}(AB)$$

(1) 证明 f 是内积. (2) $n=2$ 时找一组标准基

(3) $W = \{ A \in V \mid \text{tr} A = 0 \}$ 求 $W \subset V$ 的子空间并计算其正交补.

解: (1) $\checkmark$ (2) 有基 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. 做 Gram-Schmidt 正交化.

$$f(P,P) = 1. \quad f(Q,Q) = 1. \quad f(P,Q) = 0$$

$$\tilde{R} = R - f(P,R)P - f(Q,R)Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad R_0 = \frac{1}{f(\tilde{R},\tilde{R})} \tilde{R} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$(3) X \in W^\perp \Leftrightarrow \text{tr}(XA) = 0 \quad \dim W = (1+2+\dots+(n-1)) + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2} + (n-1)$$

$$\dim W^\perp = \dim V - \dim W = 1. \quad \text{找到 } I_n \in W^\perp, \text{ 故 } W^\perp = \langle I_n \rangle. \quad \blacksquare$$

例33. (24春线代AII期末T6) $f: V \times V \rightarrow K$ 是非退化的双线性函数. $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基.

证明存在唯一的一组基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ s.t. $f(\alpha_i, \beta_j) = \delta_{ij}$.

证明: 考虑 f 在基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 下的表示阵 $A = (a_{ij})$ $a_{ij} = f(\alpha_i, \alpha_j)$

f 非退化 $\Leftrightarrow A$ 可逆. 设 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 在基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 下的坐标为 $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}^n$

$$f(\alpha_i, \beta_j) = \delta_{ij} \Leftrightarrow e_i^t A y_j = \delta_{ij} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} A (y_1 \dots y_n) = (\delta_{ij})$$

$$\Leftrightarrow AY = I_n \Leftrightarrow Y = A^{-1}$$

$$\begin{matrix} I_n A Y \\ \parallel \\ I_n \end{matrix}$$

可见 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的坐标由 A 所确定. $I_n A Y$

例34. (24春线代AII期末T7) 设 $T: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ 是复正规变换 i.e. $T^*T = TT^*$.

若存在 $k \geq 0$, 使得 $T^{k+1} = T^k$. 求证 T 是正交投影.

证明: 复正规变换也可以酉对角化的. 设 $T(e_i) = \lambda_i e_i$ ($i=1,2,3$) $\lambda_i^{k+1} = \lambda_i^k$

$\Rightarrow \lambda_i = 0$ 或 1 从而 T 是正交投影.

Ref. $A \in M_n(\mathbb{C})$ 存在两矩阵 U (i.e. $U^* = U^{-1}$) s.t. U^*AU 是对角阵

$$\Leftrightarrow A \text{ 是复正规的 i.e. } A^*A = AA^*$$

$$\text{证明: } \Rightarrow U^*AU = D \quad A^*A = (UD^*U^*)(UDU^*) = UD^*DU^* = U\bar{D}DU^*$$

$$= U\bar{D}DU^* = (UDU^*)(U\bar{D}U^*) = AA^*$$

" $\Leftarrow$ " A 可以酉上三角化 (Schur 定理) $\Rightarrow U^*AU = B$

$$A^*A = U B^* B U^* \quad A A^* = U B B^* U^* \quad \text{同样可以证明} \quad B^* B = B B^*$$

$$B^* B = \begin{pmatrix} \overline{b_{11}} & & & \\ \overline{b_{12}} & \overline{b_{22}} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ \overline{b_{1n}} & \overline{b_{2n}} & \dots & \overline{b_{nn}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |b_{11}|^2 & * \\ * & * \\ * & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

$$B B^* = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & b_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{b_{11}} & & & \\ \overline{b_{12}} & \overline{b_{22}} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ \overline{b_{1n}} & \overline{b_{2n}} & \dots & \overline{b_{nn}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |b_{11}|^2 + |b_{12}|^2 + \dots + |b_{1n}|^2 & * \\ * & * \\ * & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

故 B 是对角阵.

例35. (25春 线代AII 期末T1) $\varphi: V \rightarrow V$ 在正基 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 下表示阵为 $\begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ -2 & 3 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} = A$

(1) 求 φ 的特征值 (2) 求 V 的正基使 φ 在这个基下表示阵对角.

解: (1) $p_\varphi(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ 2 & \lambda-3 & 1 \\ 2 & 1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-3)^2 + 8 - 8(\lambda-3) - \lambda = \lambda^3 - 6\lambda^2 + 32$

$$= (\lambda-4)(\lambda^2 - 2\lambda - 8) = (\lambda-4)^2(\lambda+2)$$

$$\lambda_1 = 4 \quad \lambda_2 = 4 \quad \lambda_3 = -2$$

(2) $A + 2I = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -2 & 5 & -1 \\ -2 & -1 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix} = w_0$

$A - 4I = \begin{pmatrix} -4 & -2 & -2 \\ -2 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad 2x + y + z = 0 \quad \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}}{5} \\ 0 \\ -\frac{2\sqrt{5}}{5} \end{pmatrix} = w_1$

$\tilde{v}_2 = v_2 - (v_2, w_1)w_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{2\sqrt{5}}{5} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{5}}{5} \\ 0 \\ -\frac{2\sqrt{5}}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ 0 \\ -\frac{4}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} \\ 1 \\ -\frac{1}{5} \end{pmatrix}$

$w_2 = \frac{\tilde{v}_2}{\|\tilde{v}_2\|} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{30}} \\ \frac{5}{\sqrt{30}} \\ -\frac{1}{\sqrt{30}} \end{pmatrix} \quad V \text{ 的正基 } \{w_0, w_1, w_2\}$

例36. (25春 线代AII 期末T3) $\sigma: V \rightarrow V$ (V 是酉空间, σ 是复正规变换)

求证: 若 $\{\sigma(d_1), \dots, \sigma(d_n)\}$ 是 V 的正基, 则 $\{\sigma^*(d_1), \dots, \sigma^*(d_n)\}$ 也是正基.

证明: 已知 $(\sigma(d_i), \sigma(d_j)) = \delta_{ij}$

$$\text{故 } (\sigma^*(d_i), \sigma^*(d_j)) = (d_i, \sigma\sigma^*(d_j)) = (d_i, \sigma^*\sigma(d_j)) = (\sigma(d_i), \sigma(d_j)) = \delta_{ij}.$$

例37. (25春 线代AII 期末T5) $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 是 Hermite 矩阵 ($\text{ep } A^* = A, B^* = B$)

且 A 的特征值全为实数. 求证:

(a) $\exists$ Hermite 矩阵 C 使 $A = C^2$;

(b) 以 x 为变量的复多项式 $|xA+B|$ 的根全为实数.

证明: (a) 存在酉阵 U 使 $A = U^* D U = U^* \sqrt{D} U U^* \sqrt{D} U$, 令 $C = U^* \sqrt{D} U$.

$$(b) \quad p(x) = |xA+B| = |xC^2+B| = |C| \cdot |xI + C^{\dagger} B C^{\dagger}| \cdot |C| = |A| \cdot p_{C^{\dagger} B C^{\dagger}}(x)$$

$(C^{\dagger} B C^{\dagger})^* = C^* B^* C^* = C^{\dagger} B C^{\dagger}$ 所以 $C^{\dagger} B C^{\dagger}$ 也是 Hermite 阵, 特征值全为实数.

例38. (23秋 线代AII 期末T7)

$d_1, \dots, d_n \in V$ 线性基, 向量 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 满足 $1 \leq i \leq n$ 有 $\|d_i - \beta_i\| < \frac{1}{\sqrt{n}}$

求证 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 线性无关.

证明: 假设 $0 = \sum_{i=1}^n G_i \beta_i$, 其中 G_i 不全为零. 令 $v = \sum_{i=1}^n G_i d_i$. 则 $\|v\|^2 = \sum_{i=1}^n G_i^2 > 0$

$$v = v - 0 = \sum_{i=1}^n G_i (d_i - \beta_i) \Rightarrow \|v\| \leq \sum_{i=1}^n |G_i| \cdot \|d_i - \beta_i\| < \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n |G_i| \leq \sqrt{\|v\|^2} = \|v\|$$

↑
Cauchy 不等式

例39. (24春 线代AII 期末T5) V_K . $f: V \times V \longrightarrow K$ 双线性. $\forall \alpha, \beta \in V$

$f(\alpha, \beta) = 0 \iff f(\beta, \alpha) = 0$. 求证: f 一定是对称的或是反对称的.

证明: 若 f 不是反对称的. 则有 $\alpha_0, \beta_0 \in V$ s.t. $f(\alpha_0, \beta_0) + f(\beta_0, \alpha_0) \neq 0$ $\wedge$ $\alpha_0, \beta_0 \neq 0$.

① 若 $f(\alpha_0, \alpha_0) \neq 0$. 将 α_0 扩充成 V 的基 $\{\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n\}$

可以假设 $f(\alpha_0, \alpha_j) = 0$ ($1 \leq j \leq n$) (若不然则令 $\tilde{\alpha}_j = \alpha_j - \frac{f(\alpha_0, \alpha_j)}{f(\alpha_0, \alpha_0)} \alpha_0$ 即可).

再考虑限制在子空间 $W = \text{span}_K\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 上, 由1可知假设 $f|_{W \times W}$ 也是对称或反对称的.

若既反对称又不对称, 则有 α_i, α_j ($i \neq j \geq 1$) s.t. $f(\alpha_i, \alpha_j) = -f(\alpha_j, \alpha_i) \neq 0$

则有 $\lambda \in \mathbb{R}$ s.t. $f(\alpha_i + \lambda \alpha_0, \alpha_j + \alpha_0) = f(\alpha_i, \alpha_j) + \lambda f(\alpha_0, \alpha_0) = 0$ 但 $f(\alpha_i + \alpha_0, \alpha_j + \lambda \alpha_0) \neq 0$ 矛盾.

② 若 $f(\beta_0, \beta_0) \neq 0$, 则同样进行上述操作.

③ 若 $f(\alpha_0, \alpha_0) = f(\beta_0, \beta_0) = 0$. 则令 $\gamma_0 = \alpha_0 + \beta_0$. 就有 $f(\gamma_0, \gamma_0) \neq 0$. 进行上述操作即可. 

例40. (24春 线代AII 期末T8) V_K . 对任意 $\alpha, \beta, \gamma \in V$ 满足 $\alpha \otimes \beta \otimes \gamma + \beta \otimes \gamma \otimes \alpha + \gamma \otimes \alpha \otimes \beta = 0$

求证: α, β, γ 三者中必有零向量.

证明: 若不然. Case 1. α, β 线性相关, 不妨 $\alpha = \beta$. 将 α 扩充成 V 的基 $\{\alpha_1^{\alpha}, \dots, \alpha_n^{\alpha}\}$

$$\text{设 } \gamma = \sum_{i=1}^n \lambda_i \alpha_i \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i (\alpha \otimes \alpha \otimes \alpha_i + \alpha \otimes \alpha_i \otimes \alpha + \alpha_i \otimes \alpha \otimes \alpha) = 0$$

看 $\alpha \otimes \alpha \otimes \alpha$ 系数得 $3\lambda_1 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0$. 看 $\alpha \otimes \alpha \otimes \alpha_i$ ($i \geq 2$) 系数得 $\lambda_i = 0$. 故 $\gamma = 0$ 矛盾.

Case 2. α, β 线性无关. 将 α, β 扩充成 V 的基 $\{\alpha_1^{\alpha}, \alpha_2^{\beta}, \dots, \alpha_n\}$

$$\text{设 } \gamma = \sum_{i=1}^n \lambda_i \alpha_i \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i (\alpha \otimes \beta \otimes \alpha_i + \beta \otimes \alpha_i \otimes \alpha + \alpha_i \otimes \alpha \otimes \beta) = 0$$

看 $\alpha \otimes \beta \otimes \alpha$ 系数得 $\lambda_1 = 0$. 看 $\alpha \otimes \beta \otimes \beta$ 系数得 $\lambda_2 = 0$.

看 $\alpha \otimes \beta \otimes \alpha_i$ ($i \geq 3$) 系数得 $\lambda_i = 0$. 故 $\gamma = 0$ 矛盾. 

例41. (25春 线代AII 期末T4) 将线性映射像空间的维数定义为线性映射的秩.

$$\phi: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n \quad \psi: \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^q \quad \text{线性映射, 诱导 } \phi \otimes \psi: \mathbb{R}^m \otimes \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^n \otimes \mathbb{R}^q$$

$$\text{求证: } r(\phi \otimes \psi) = r(\phi) r(\psi).$$

额外题 (取材于荆腾飞助教供题)

6. 对复方阵 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 、 $B \in \mathbb{C}^{p \times q}$, 用 $A \otimes B$ 表示矩阵的克罗内克积

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix}$$

以下题目可直接使用性质: AC 、 BD 可乘时 $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$ 。

(a) (3分) 若 A 、 B 为方阵且均可逆, 证明 $(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$ 。

(b) (6分) 证明 $\text{rank}(A \otimes B) = (\text{rank } A)(\text{rank } B)$ 。

(c) (9分) 若 A 的特征多项式为 $x^3(x-1)^2(x-2)$, 最小多项式为 $x(x-1)(x-2)$; B 的特征多项式为 $x^2(x-1)^3(x-2)^2$, 最小多项式为 $x^2(x-1)^2(x-2)$, 计算 $A \otimes B$ 的 Jordan 标准形。

提示: 先计算 A 与 B 的 Jordan 标准形。

$$(b) \quad \exists P, Q \text{ s.t. } PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \tilde{P}B\tilde{Q} = \begin{pmatrix} I_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(P \otimes \tilde{P})(A \otimes B)(Q \otimes \tilde{Q}) = (PAQ) \otimes (\tilde{P}B\tilde{Q}) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} I_s & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r \otimes I_s & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \left(\begin{matrix} r \times s \text{ 个 } I_s, \text{ 中间有 } 0 \\ \text{剩下 } 0 \end{matrix} \right)$$

秩为 rs , 即为 $r(A) \cdot r(B)$ 。

$$(c) \quad \text{存在 } P, Q \text{ s.t. } P^T A P = \text{diag}\{0, 0, 0, 1, 1, 2\}, \quad Q^T B Q = \text{diag}\left\{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, 1, 2, 2\right\}.$$

$$\text{则 } (P^T \otimes Q^T)(A \otimes B)(P \otimes Q) = (P^T A P) \otimes (Q^T B Q)$$

$$= \text{diag}\left\{\underbrace{0, 0, 0}_{6 \times 1}, \underbrace{Q^T A Q, Q^T A Q, 2Q^T A Q}_{\text{见下文}}\right\}$$

$$\rightarrow \text{diag}\left\{\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, 2, 4, 4\right\}$$

$$\det \begin{pmatrix} \lambda & -2 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 \quad \text{最小多项式为 } \lambda^2. \quad \text{则特征 } \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{最终 Jordan 型 } \text{diag}\left\{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times 3, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times 2, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \times 1, \underbrace{1, 1, 2}_{\text{5个}}, \underbrace{-2, 4, 4}_{\text{剩下}}, \underbrace{0, \dots, 0}_{\text{剩下}}\right\}.$$

4. 考虑 n 维欧几里得空间 V 中的单位向量 u , 设 u 在一组标准正交基 $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 下的坐标为 $x \in \mathbb{R}^n$.

(a) (5分) 证明 x 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单位向量。

(b) (5分) 记 $\mathcal{P}_u$ 为到 $\langle u \rangle$ (表示 u 的生成子空间) 的正交投影, 求其在基 S 下的矩阵表示。

(c) (5分) 记 $\mathcal{H}_u = I - 2\mathcal{P}_u$, 证明其为正交变换。

(d) (5分) 对任何满足 $\|v\| = \|w\|$ 的 $v, w \in V$, 证明存在 u 使得

$$\mathcal{H}_u(v) = w$$

解: (a) $x = (x_1, \dots, x_n)^t$ 由 $u = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i$

$$1 = \langle u, u \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^2 \langle \alpha_i, \alpha_i \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^2 \quad \text{即 } x \text{ 是 } \mathbb{R}^n \text{ 中单位向量.}$$

(b) $\mathcal{P}_u: V \longrightarrow \langle u \rangle \subset V$ 表达式如此是因为

$$v \longmapsto \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u \quad \langle v - \mathcal{P}_u v, u \rangle = \langle v, u \rangle - \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} \langle u, u \rangle = 0$$

所以表示阵是 $P \in M_n(\mathbb{R})$ $\langle v, u \rangle u$

$$\langle \alpha_j, u \rangle u = x_j u$$

也即 $\mathcal{P}_u(y_1 \alpha_1 + \dots + y_n \alpha_n) = (y_1 x_1 + \dots + y_n x_n) u$. 特别地 $\mathcal{P}_u(\alpha_j) = x_j u \Rightarrow P_j = x_j$

即 $\mathcal{P}_u(\alpha_j) = x_j u = x_j \cdot \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i = \sum_{i=1}^n (x_i x_j) \alpha_i$

所以表示阵为 xx^t .

(c) 即证 $\mathcal{H}_u$ 保持内积

证: $\mathcal{H}_u$ 表示阵为 $I_n - 2xx^t$. $(I_n - 2xx^t)^t (I_n - 2xx^t) = (I_n - 2xx^t)^2$

$$= I_n - 4xx^t + 4xx^t \frac{1}{1} x^t = I_n \quad \text{所以 } \mathcal{H}_u \text{ 是正交的.}$$

证: $\mathcal{H}_u(v) = v - 2\langle v, u \rangle u$

$$\langle \mathcal{H}_u(v), \mathcal{H}_u(w) \rangle = \langle v - 2\langle v, u \rangle u, w - 2\langle w, u \rangle u \rangle$$

$$= \langle v, w \rangle - 2\langle v, u \rangle \langle u, w \rangle - 2\langle w, u \rangle \langle v, u \rangle + 4\langle v, u \rangle \langle w, u \rangle \langle u, u \rangle = \langle v, w \rangle.$$

(d) 要证存在 u 使 $\mathcal{H}_u(v) = \mathcal{H}_u(w)$ 即 $v - 2\langle u, v \rangle u = w - 2\langle u, w \rangle u$

即 $v - w = 2\langle u, v - w \rangle u$ 1° 若 $v - w = 0$, 则取单位向量 u 即可.

2° 若 $v - w \neq 0$, 则取 $u = \frac{1}{\|v - w\|} (v - w)$, 其中 λ 满足 $v - w = 2\lambda \|v - w\|^2 \cdot \lambda (v - w)$ 即 $\lambda = \frac{\sqrt{2}}{2\|v - w\|}$.